EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une série trigonométrique cachée

On pose $a = 3 + \sqrt{7}$, $b = 3 - \sqrt{7}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sin(\pi a^n)$.

1. Montrer que $s_n = a^n + b^n$ est un entier pair. (On pourra utiliser le binôme, ou montrer que $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$.)
2. En déduire que $u_n = -\sin(\pi b^n)$.
3. Montrer que $\sum u_n$ converge absolument.
4. A-t-on $u_n \to 0$ si on remplace a par $\sqrt{7}$?